

Exercice 81:

1) On pose $A = \{(p; s) \in \mathbb{R}^2, s^2 > 4p\}$

On raisonne par double inclusion

ACV: Soit $(p; s) \in A$, on veut montrer qu'il existe $(x; y) \in U$ tel que $(s; p) = \varphi(x; y)$

Analyse: Soit $(p; s) \in A$, supposons qu' $\exists (x; y) \in U$ tels que $\varphi(x; y) = (p; s)$

Donc $(xy; x+y) = (p; s)$ donc $\begin{cases} xy = p \\ x+y = s \end{cases}$ donc $\begin{cases} y(s-y) = p \\ x = s-y \end{cases}$

On pose le polynôme Q tel que $\forall x \in \mathbb{R}, Q(x) = -x^2 + sx - p$

$\Delta = s^2 - 4p > 0$ car $(s; p) \in A$ donc Q admet 2 racines réelles distinctes

Donc $\begin{cases} y = \frac{s + \sqrt{s^2 - 4p}}{2} \text{ ou } y = \frac{-s + \sqrt{s^2 - 4p}}{-2} \\ x = \frac{s - \sqrt{s^2 - 4p}}{2} \text{ ou } x = \frac{s + \sqrt{s^2 - 4p}}{2} \end{cases}$

Synthèse: Soit $(p; s) \in A$,

1^{er} cas: on pose $x = \frac{s - \sqrt{s^2 - 4p}}{2}$ et $y = \frac{s + \sqrt{s^2 - 4p}}{2}$ $y > x$ donc $(x; y) \notin U$

2^e cas: on pose $x = \frac{s + \sqrt{s^2 - 4p}}{2}$ et $y = \frac{s - \sqrt{s^2 - 4p}}{2}$ $x > y$ donc $(x; y) \in U$

$\varphi(x; y) = (xy; x+y) = \left(\frac{s^2 - s^2 + 4p}{4}; \frac{2s}{2}\right) = (p; s)$ donc

$\exists (x; y) \in U$ tel que $(s; p) = \varphi(x; y)$ donc $(s; p) \in V$

Donc ACV

VCA Soit $(s; p) \in V$ donc $\exists (x; y) \in U$ tel que $\varphi(x; y) = (p; s)$

$\varphi(x; y) = (xy; x+y)$

Or $(x-y)^2 > 0$ car $x \neq y$ donc $x^2 + y^2 - 2xy > 0$ donc $x^2 + y^2 + 2xy > 4xy$

d'où $(x+y)^2 > 4xy$
donc $s^2 > 4p$

Donc $(s; p) \in A$ donc VCA

Donc $V = \{(p; s) \in \mathbb{R}^2, s^2 > 4p\}$

2) On pose $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$
 $(p; s) \mapsto s^2 - 4p$

Alors f est continue (fonction polynomiale) et $V = f^{-1}(]0; +\infty[)$

Or $\mathbb{R}_+^*$ est un ouvert de $\mathbb{R}$ et l'image réciproque d'un ouvert donc

V est un ouvert

3) $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x; y) \mapsto (xy; x+y)$

$(x; y) \mapsto y$ et $(x; y) \mapsto 1$

φ est dérivable sur $\mathbb{R}^2$ et $\forall (x; y) \in \mathbb{R}^2$

$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x; y) = y$ et $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = 1$

sont continues donc φ est de classe C^1

inutile: les fonctions coordonnées de φ sont polynomiales.